第十章　反常积分

本章将定积分推广到无界区间或被积函数在端点附近无界的情形. 这里的收敛性由截断后的定积分之极限定义, 应与闭区间上的 Riemann 可积性区分.

10.1　反常积分的定义

在定积分中, 总是规定积分区间有限, 且被积函数也有界. 但在理论上或实际应用中都有需要去掉这两个限制, 把定积分拓展为 (1) 无界区间上的积分; (2) 无界函数的积分.

定义 **10.1.1.** 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 有定义, 并且对于任意的 $A>a$ 在区间 $[a,A]$ 上可积 (或称 f 在区间 $[a,+\infty)$ 上内闭可积). 如果极限

$$\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)dx$$

存在且有限时, 称此极限 J 为函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上的无穷限反常积分 (简称无穷积分), 记作

$$J=\int_a^{+\infty} f(x)dx.$$

并称积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 亦称函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上可积. 若上述极限不存在或为无穷, 称积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

类似地, 可定义在 $(-\infty,b]$ 上的无穷积分

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx=\lim_{B\to-\infty}\int_B^b f(x)dx.$$

对反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$, 假设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上内闭可积 (在任意区间 $[A_1,A_2],A_1<0<A_2$, 或任意区间 $[-A,A]$ 上可积). 如果对于任意 $a\in\mathbb{R}$(实际上只要存在一个 a 即可)$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ 都收敛, 则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 (当且仅当右侧两个积分都收敛), 且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=\int_a^{+\infty} f(x)dx+\int_{-\infty}^a f(x)dx.$$

容易验证这个积分值和 a 的选取无关.

要点

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 有定义, 并且对于任意的 $A>a$ 在区间 $[a,A]$ 上可积. 则对任意 $b>a$ 有

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \Leftrightarrow \int_b^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛}$$

且

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx.$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有定义, 并且对于任意的 $A>0$ 在区间 $[-A,A]$ 上可积 (在任意闭子区间 $[A_1,A_2]$ 上可积), 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \Leftrightarrow \exists c\in\mathbb{R} \text{ 使得} \int_{-\infty}^{c} f(x)dx \text{ 和} \int_c^{+\infty} f(x)dx \text{ 都收敛.}$$

特别地,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx.$$

要点

(1) 利用函数极限的刻画, 我们得到如下关于反常积分收敛的等价刻画:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \Leftrightarrow \lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)dx \text{ 存在且有限}$$

$$\Leftrightarrow \forall\epsilon>0\exists A>0\forall A_1>A_2>A \text{ 有} \left|\int_{A_2}^{A_1} f(x)dx\right| = \left|\int_A^{A_1} f(x)dx - \int_A^{A_2} f(x)dx\right| < \epsilon.$$

(2) 对 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 可以得到类似结果.

(3) 这时, 显然有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\substack{A_2\to+\infty\\ A_1\to-\infty}}\int_{A_1}^{A_2} f(x)dx.$$

必须注意到: 这里 $A_2\to+\infty$ 和 $A_1\to-\infty$ 是两个独立的极限过程. 易得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)dx \text{收敛,}$$

但反之不成立.

反例: $f(x)=\sin x, x\in(-\infty,+\infty)$.

定义 10.1.2. 设函数 f 定义在区间 $(a,b]$ 上, 在点 a 的任一右邻域上无界, 但在任何内闭区间 $[a+\epsilon,b]\subset(a,b]$ 上有界且可积. 如果存在有限极限

$$\lim_{\epsilon\to0+}\int_{a+\epsilon}^b f(x)dx = J,$$

则称此极限为无界函数f 在 $(a,b]$ 上的反常积分, 记作

$$J=\int_a^b f(x)dx,$$

并称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. 如果上述极限不存在或为无穷, 亦称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散. 点 a 称为 f 的瑕点, 而无界函数的反常积分又称为瑕积分.

类似地, 可定义瑕点为 b 时的瑕积分:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon\to 0+}\int_a^{b-\epsilon} f(x)dx.$$

若 f 的瑕点 $c\in(a,b)$, 则定义瑕积分

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

其中 f 在 $[a,c)\cup(c,b]$ 上有定义, 在点 c 的任一邻域上无界, 但在任何 $[a,c-\epsilon]$ 和 $[c+\epsilon',b]$ 上都可积. 当且仅当右边两个瑕积分都收敛时, 左边的瑕积分才是收敛的. 如果 a,b 均为瑕点, 且 f 在任何闭区间 $[a+\epsilon,b-\epsilon']$ 上可积, 则定义

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon\to 0+}\int_{a+\epsilon}^c f(x)dx + \lim_{\epsilon'\to 0+}\int_c^{b-\epsilon'} f(x)dx,$$

其中 $c\in(a,b)$ 为任一实数. 同样地, 当且仅当右边两个瑕积分都收敛时, 左边的瑕积分才是收敛的.

要点

当然, 也可以定义既有瑕点, 又是无穷区间上的反常积分.

要点

两种反常积分之间也有密切的关系. 设 $\int_a^b f(x)dx$ 中的 $f(x)$ 有瑕点 a, 作变换 $y=\frac{1}{x-a}$, 就有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} \frac{f\left(a+\frac{1}{y}\right)}{y^2}dy,$$

而后者是无穷积分.

定义 10.1.3 (反常积分的主值). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界, c 是唯一的瑕点, $c\in(a,b)$. 如果

$$\lim_{\eta\to 0+}\left[\int_a^{c-\eta} f(x)dx + \int_{c+\eta}^b f(x)dx\right]$$

存在 (注意, $c-\eta$ 与 $c+\eta$ 中的 η 是同一个正数), 就称此极限是反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的 *Cauchy* 主值, 记为

$$P.V.\int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta\to 0+}\left[\int_a^{c-\eta} f(x)dx + \int_{c+\eta}^b f(x)dx\right].$$

P.V. 是 *Principal Value* 的缩写.
对于无穷限的反常积分, *Cauchy* 主值为

$$P.V.\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)dx.$$

易得, 若反常积分收敛, 则其主值与反常积分的值相同; 但当反常积分发散时, 它的主值仍可能存在. 因此主值是反常积分概念的一个推广. 柯西主值的概念在复分析以及傅立叶变换中也会出现.

例 10.1.4. 考虑积分

$$\int_a^b \frac{dx}{x-c},\ (a<c<b).$$

作为反常积分是发散的:

$$\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{x-c}+\int_{c+\eta'}^b \frac{dx}{x-c}=\ln\frac{b-c}{c-a}+\ln\eta-\ln\eta'.$$

当 η,η' 独立趋向于 0 时, 以上极限不存在. 而当 $\eta=\eta'$ 时,

$$P.V.\int_a^b \frac{dx}{x-c}=\lim_{\eta\to 0+}\left(\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{x-c}+\int_{c+\eta}^b \frac{dx}{x-c}\right)=\ln\frac{b-c}{c-a}.$$

因此积分的主值存在.

例 10.1.5. 考虑积分

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-c)^n},\ (a<c<b, n\geq 2).$$

反常积分同样发散:

$$\begin{aligned}
&\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{(x-c)^n}+\int_{c+\eta'}^b \frac{dx}{(x-c)^n}\\
=&-\frac{1}{n-1}\frac{1}{(x-c)^{n-1}}\Big|_a^{c-\eta}-\frac{1}{n-1}\frac{1}{(x-c)^{n-1}}\Big|_{c+\eta'}^{b}\\
=&\frac{1}{n-1}\frac{1}{(a-c)^{n-1}}-\frac{1}{n-1}\frac{1}{(-\eta)^{n-1}}-\frac{1}{n-1}\frac{1}{(b-c)^{n-1}}+\frac{1}{n-1}\frac{1}{(\eta')^{n-1}}\\
=&\frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{(a-c)^{n-1}}-\frac{1}{(b-c)^{n-1}}\right]-\frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{(-\eta)^{n-1}}-\frac{1}{(\eta')^{n-1}}\right].
\end{aligned}$$

当 η,η' 独立趋向于 0 时, 以上极限不存在. 同样, 在考虑主值时, 令 $\eta=\eta'$ 则

$$\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{(x-c)^n}+\int_{c+\eta}^b \frac{dx}{(x-c)^n}=\frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{(a-c)^{n-1}}-\frac{1}{(b-c)^{n-1}}\right]+\frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{\eta^{n-1}}+(-1)^n\frac{1}{\eta^{n-1}}\right].$$

当 n 为偶数时, 极限不存在; 当 n 为奇数时, 此时存在主值:

$$P.V.\int_a^b \frac{dx}{(x-c)^n}=\frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{(a-c)^{n-1}}-\frac{1}{(b-c)^{n-1}}\right].$$

要点

定积分的一些性质和运算法则对反常积分都是成立的. 例如反常积分的线性性质、Newton-Leibniz 公式以及分部积分和换元法. 例如:

(1) 设 $f\in C[a,+\infty)$, F 是 f 在 $[a,+\infty)$ 上的原函数. 若

$$F(+\infty):=\lim_{x\to+\infty}F(x)\text{ 存在 (有限或无限)},$$

则

$$\int_a^{+\infty}f(x)dx=F(x)\Big|_a^{+\infty}=F(+\infty)-F(a).$$

(2) 设 $f\in C(a,b]$, F 是 f 在 $(a,b]$ 上的原函数. 则

$$\int_t^b f(x)dx=F(b)-F(t)\qquad(a<t<b).$$

因此反常积分收敛当且仅当 $F(a+)$ 存在且有限, 此时

$$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a+).$$

若 $F(a+)=\pm\infty$, 则上式可按广义意义理解, 但积分不收敛.

(3) 设 $u,v\in C^1[a,+\infty)$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}u(x)v(x)$ 存在且有限. 则 $\int_a^{+\infty}u(x)v'(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty}v(x)u'(x)dx$ 同敛散; 当其中一个收敛时, 有

$$\int_a^{+\infty}u\,dv=uv\Big|_a^{+\infty}-\int_a^{+\infty}v\,du.$$

同无穷积分一样, Newton-Leibniz 公式以及 Riemann 积分的运算法则和计算技巧也都适用于瑕积分. 例如,

要点

在计算反常积分之前需要进行的两个步骤:

1、判断反常积分的类型。如果积分既有瑕点又是无穷积分, 则将积分区间分解.

2、判断反常积分的收敛性。如果发散则不需要计算.

要点

以下两个反常积分必须非常熟悉:

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\frac{1}{p-1}, & p>1\\ +\infty, & p\le 1\end{cases},\quad \int_0^1\frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\frac{1}{1-p}, & p<1\\ +\infty, & p\ge 1\end{cases}.$$

因此

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^p}=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}+\int_0^1\frac{dx}{x^p}\text{ 总是发散的.}$$

例 **10.1.6.** 利用变量代换, 可以很容易地判断以下反常积分的收敛性:

$$\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x(\ln\ln x)^p},\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x\ln\ln x(\ln\ln\ln x)^p},\cdots.$$

其中第一类取 $a > e$, 第二类取 $a > e^e$, 后续各类同样使所有对数底数为正. 换元后均化为 p-积分, 收敛当且仅当 $p > 1$.

例 **10.1.7.** 计算 $\int_0^1 \ln x dx$.

证明. 注意, $x = 0$ 为瑕点. 分部积分得

$$\int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_{0+}^1 - \int_0^1 dx = -1.$$

这里用到了

$$\lim_{x \to 0+} x \ln x = 0.$$

□

例 **10.1.8** (11.3, 4 题). 计算 $\int_0^1 (\ln x)^n dx$.

证明. 只需计算 $n \geq 2$ 即可. 利用分部积分:

$$I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n \Big|_{0+}^1 - \int_0^1 n(\ln x)^{n-1} dx = -nI_{n-1}.$$

归纳即得 $\int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$.

□

例 **10.1.9.** 设 $a > 0$, 计算无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx, \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx.$$

证明. 当 $b = 0$ 时, 两积分分别为 $1/a$ 和 0. 以下设 $b \neq 0$. 由于两被积函数的绝对值均不超过 e^{-ax}, 两积分绝对收敛. 分部积分得

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx = \frac{1}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} d \sin bx = \frac{1}{b} e^{-ax} \sin bx \Big|_0^{+\infty} + \frac{a}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx.$$

由于 $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-ax} \sin bx = 0$, 故

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx &= \frac{a}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx \\ &= -\frac{a}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} d \cos bx \\ &= -\frac{a}{b^2} e^{-ax} \cos bx \Big|_0^{+\infty} - \frac{a^2}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx \\ &= \frac{a}{b^2} - \frac{a^2}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx. \end{aligned}$$

由此得

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

□

例 10.1.10. 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

证明. 不妨设 $a>0$, $a=0$ 时积分发散. 作换元 $x=a\tan t$. 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{a^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = \frac{1}{a^2}.$$

□

要点

可以看到, 一个无穷积分, 经过换元之后变成了常义下的定积分. 反过来, 一个定积分经过换元之后也可以变为无穷积分.

例 10.1.11 (11 章总练, 3 题)**.** 计算反常积分

$$I=\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}dx.$$

证明. 注意 $x=0$ 为瑕点, 容易验证其敛散性. 拆分为两个积分

$$I=\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}dx+\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}dx.$$

对右边第二个积分作倒代换,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}dx=-\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}dx,$$

因此原反常积分为 0.

实际上, 也可作变换 $x=\tan t$, 得

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\tan t dt.$$

由于

$$\ln\tan\left(\frac{\pi}{2}-t\right)=\ln\cot t=-\ln\tan t,$$

利用对称性即可. □

例 10.1.12. 计算反常积分

$$I=\int_0^{+\infty} \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx.$$

证明. 容易验证积分收敛. 利用上例相同的方式即得积分为 0. 由于被积函数的形式, 容易想到分部积分, 但此时

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx &= \int_0^{+\infty} \ln x d\left(-\frac{1}{2(1+x^2)}\right)\\ &= -\frac{\ln x}{2(1+x^2)}\Big|_{0+}^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{dx}{2x(1+x^2)}.\end{aligned}$$

这时右边第一项当 $x \to 0+$ 时发散, 同时最后一个积分也发散, 出现了 $\infty - \infty$ 型的未定式, 造成错误.

□

例 10.1.13. 计算

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx.$$

证明. 同样原因必须还原为定义形式进行分部积分. 对任意 $0 < \epsilon < 1$,

$$\begin{aligned} I_\epsilon &= \int_\epsilon^1 \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = -\int_\epsilon^1 \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) \\ &= -\frac{\ln x}{1+x}\Big|_\epsilon^1 + \int_\epsilon^1 \frac{dx}{x(1+x)} = \frac{\ln \epsilon}{1+\epsilon} + \ln \frac{x}{x+1}\Big|_\epsilon^1 \\ &= \frac{\ln \epsilon}{1+\epsilon} - \ln 2 - \ln \frac{\epsilon}{1+\epsilon} \to -\ln 2 (\epsilon \to 0). \end{aligned}$$

□

例 10.1.14. 计算

$$\int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}}, n \geq 1.$$

证明. 令 $x = \sin t$, 那么

$$\int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{u \to 1-} \int_0^u \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt.$$

□

例 10.1.15. 证明: 反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$$

与 α 值无关.

证明. 作变量代换 $y = \frac{1}{x}$, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{dy}{(1+y^2)(1+y^{-\alpha})} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} - \arctan 1. \end{aligned}$$

□

例 10.1.16. 假设反常积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛},$$

则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

证明. 换元后出现的权函数 $1 \pm t/\sqrt{t^2+4}$ 在各半轴上单调有界, 由 Abel 判别法可知相应积分均收敛. 以下等式均可先在截断区间上换元, 再取极限. 注意

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \int_{-\infty}^{0} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx + \int_{0}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx.$$

并且

$$\int_{0}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \int_{0}^{1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx + \int_{1}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx.$$

令 $t = x - 1/x$, 得

$$\int_{0}^{1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0} f(t)\left(1+\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt,$$
$$\int_{1}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty} f(t)\left(1+\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt.$$

类似可得

$$\int_{-\infty}^{0} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \int_{-\infty}^{-1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx + \int_{-1}^{0} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx.$$

令 $t = x - 1/x$, 得

$$\int_{-1}^{0} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty} f(t)\left(1-\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt,$$
$$\int_{-\infty}^{-1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0} f(t)\left(1-\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt.$$

最后求和即可. □

例 **10.1.17.** 计算

$$\int_{a}^{b} \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}.$$

证明. 这里 a, b 均为瑕点. 且容易判断瑕积分收敛. 我们用换元法计算. 当 $x \in (a,b)$ 时, 下列两式

$$\frac{x-a}{b-a},\ \frac{b-x}{b-a}$$

既是正数, 并且和为 1. 因此可设

$$\frac{x-a}{b-a} = \sin^2\theta,\ 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

此时

$$x = a + (b-a)\sin^2\theta = a\cos^2\theta + b\sin^2\theta,$$
$$dx = 2(b-a)\cos\theta\sin\theta d\theta.$$

因此瑕积分转化为定积分

$$2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \pi.$$

□

例 10.1.18 (11.1 节, 3&4 题)**.** 举例说明:

(1) 瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛时, $\int_a^b f^2(x)dx$ 不一定收敛.

(2) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛且 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续时, 不一定有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

证明. (1) 考虑瑕积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 即可.

(2) 考虑积分 $\int_1^{+\infty} x\sin(x^4)dx$, $\int_1^{+\infty} \sin(x^2)dx$, $\int_1^{+\infty} \cos(x^2)dx$, 均满足要求.

□

作业

(1) 计算 $I=\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^p}$.

(2) 计算 $I=\int_{e^2}^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)(\ln\ln x)^p}$.

(3) 计算 $I=\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}dx$. $(=\ln 2)$

(4) 计算 $I=\int_0^1\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$. $(=-4)$

(5) 计算 $I=\int_{-1}^1\frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}dx$. $(=\frac{\pi^2}{2})$

(6) 计算 $I=\int_{-1}^1\frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}}(a>1)$. $(=\frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}})$

(7) 计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}dx(ab\neq 0)$.

提示: 令 $t=\tan x$, 则

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{t^2dt}{(a^2t^2+b^2)(1+t^2)}=\frac{\pi}{2|a|(|a|+|b|)}.$$

(8) 计算 $I=\int_0^{2\pi}\frac{dx}{\sin^4 x+\cos^4 x}$.

提示:

$$I=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dx}{\sin^4 x+\cos^4 x}=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dx}{\cos^2(2x)+\frac{1}{2}\sin^2(2x)}=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d\tan 2x}{1+\frac{\tan^2 2x}{2}}=2\pi\sqrt{2}.$$

(9) 计算 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{x^2+ax+b}(4b>a^2)$. $(=\frac{2\pi}{\sqrt{4b-a^2}})$

(10) 计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)^2}(a,b>0)$. $(=\frac{\pi(a^2+b^2)}{4|a^3b^3|})$

(11) 计算 $I=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}}$. $(=\frac{\pi}{4})$.

(12) 计算 $I_n=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(a^2+x^2)^n}(a\neq 0,n\geq 1)$.

提示: 分部积分后得到 $2na^2I_{n+1}=(2n-1)I_n$. 归纳即得.

(13) 求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{\pi}{n}\left(\sum_{k=1}^n\frac{1}{3+\sin\frac{k\pi}{n}}\right).$$

(14) 给定 $a,b>0$ 并假定反常积分

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax+\frac{b}{x}\right)dx$$

收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax+\frac{b}{x}\right)dx=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{x^2+4ab}\right)dx.$$

10.2　反常积分的特殊性质

将反常积分与常义积分对比, 对反常积分, 绝对可积必可积, 但反之未必; 对定积分, 可积必绝对可积, 但反之未必. 就此点而言, 反常积分更像是数项级数. 此外, 反常积分有其特有的性质.

例 10.2.1 (11.1, 5 题)**.** 设反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在, 则一定为 0.

证明. 若 $f(+\infty)$ 为有限正数, 则存在 $x_0 > a$ 和 $c > 0$, 使得当 $x > x_0$ 时成立 $f(x) > c$. 因此对 $A > x_0$, 有

$$\int_a^A f(x)dx = \int_a^{x_0} f(x)dx + \int_{x_0}^A f(x)dx > \int_a^{x_0} f(x)dx + c(A - x_0) \to +\infty.$$

矛盾. 若 $f(+\infty)$ 为有限负数则类似.

□

注

若反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $f(x)$ 不可能趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$, 证明仍可用最终保号并远离零的估计. 但是, 仅有内闭可积性时, 不能排除 $|f(x)| \to +\infty$. 例如

$$f(x) = x(-1)^{[x^3]} \quad (x \geq 1), \qquad \int_1^{+\infty} f(x)dx = \frac{1}{3}\int_1^{+\infty} (-1)^{[t]} t^{-1/3} dt.$$

右侧由 Dirichlet 判别法收敛, 而 $|f(x)| = x \to +\infty$. 若再假设 f 连续, 则 $|f(x)| \to +\infty$ 会使 f 最终不为零且保号, 从而导致积分发散.

若 f 单调, 则 $f(+\infty)$ 要么是有限数, 要么发散到 $\pm\infty$, 从而当反常积分收敛时必定有 $f(+\infty) = 0$. 实际上还有更强的结论.

例 10.2.2 (11.2, 习题 8)**.** 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 f 单调, 则

$$\lim_{x\to+\infty} xf(x) = 0.$$

证明. 不妨设 f 单调递减, 显然 f 非负. 由于反常积分收敛, 对于 $\epsilon > 0$, 存在正数 $M > a$, 使得对于任何 $A_1, A_2 > M$, 成立

$$\int_{A_1}^{A_2} f(t)dt < \epsilon.$$

取 $A_1 = x, A_2 = 2x$, 则当 $x > M$ 时就有

$$0 \leq xf(2x) \leq \int_x^{2x} f(t)dt < \epsilon.$$

即证.

□

例 10.2.3 (11.1, 6 题)**.** 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可导, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 均收敛. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

证明. 由于 $f(x) = \int_a^x f'(t)dt + f(a)$, 而 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 收敛, 即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_a^x f'(t)dt$ 存在, 因而 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, 以下证明 $A = 0$. (利用第一例即可解决.)

反证, 设 $A \neq 0$, 不妨设 $A > 0$. 取 $M > a$ 充分大, 使得 $x \geq M$ 时 $f(x) > A/2$. 对每个 $R > M$, 有

$$\int_a^R f(t)dt \geq \int_a^M f(t)dt + \frac{A}{2}(R-M) \longrightarrow +\infty \quad (R \to +\infty),$$

与积分收敛矛盾.

□

例 10.2.4 (11.2, 习题 9). 设无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且被积函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续, 则

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$

证明. 反证, 设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) \neq 0$. 则 $\exists \epsilon_0 > 0$, 使得 $\forall A > a, \exists x_0 > A$, 满足 $|f(x_0)| \geq 2\epsilon_0$.

根据一致连续性, 对上述 $\epsilon_0 > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in [a,+\infty)$ 满足 $|x'-x''| < \delta$, 成立 $|f(x')-f(x'')| < \epsilon_0$. 因此当 $x \in (x_0, x_0+\delta)$ 时, 有

$$|f(x)| \geq |f(x_0)| - |f(x_0) - f(x)| > \epsilon_0,$$

且 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 同号. 因此

$$\left|\int_{x_0}^{x_0+\delta} f(x)dx\right| \geq \epsilon_0\delta.$$

注意上式右边是一个固定的正数, 而对每个 $A > a$, 都存在 $x_0 > A$ 满足上式. 因此与 Cauchy 收敛准则矛盾.

□

例 10.2.5 (和归结原理作比较). 设 $f \in C[a,+\infty)$, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subset [a,+\infty)$, 满足条件

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n\to\infty} f(x_n) = 0.$$

证明. 根据反常积分收敛的条件得到

$$\lim_{n\to\infty} \int_n^{n+1} f(x)dx = 0.$$

利用积分第一中值定理, 并用 x_n 记其中的中值, 就有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = 0,$$

这时 $x_n \in (n, n+1)$. □

例 10.2.6. 设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上内闭可积. 若极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = B$ 都存在, 那么

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+t) - f(x)]dx = (A-B)t, t > 0.$$

证明. 任取闭子区间 $[a,b]$. 注意到 $\forall t > 0$,

$$\int_a^b [f(x+t) - f(x)]dx = \int_b^{b+t} f(x)dx - \int_a^{a+t} f(x)dx$$

$$= (A-B)t + \int_b^{b+t} [f(x)-A]dx - \int_a^{a+t} [f(x)-B]dx.$$

(用于 f 不连续, 不能用积分中值定理.) 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $X, -Y (X, Y > 0)$ 使得当 $b > X, a < -Y$ 时,

$$\int_b^{b+t} |f(x)-A|dx < \epsilon \text{ 且 } \int_a^{a+t} |f(x)-B|dx < \epsilon.$$

令 $a \to -\infty, b \to +\infty$ 即证.

□

例 10.2.7. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上内闭可积, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$. 证明: $\lim\limits_{t\to 0+} t\int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x)dx = A$.

证明. 首先注意, 当 $t > 0$ 时, $t\int_0^{+\infty} e^{-tx}dx = \int_0^{+\infty} e^{-tx}d(tx) = 1$. 可得

$$\begin{aligned}\left| t\int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x)dx - A \right| &= \left| \int_0^{+\infty} te^{-tx} f(x)dx - A\int_0^{+\infty} te^{-tx}dx \right| \\ &\le \int_0^{+\infty} te^{-tx}|f(x)-A|dx = \int_0^u + \int_u^{+\infty} = I_1 + I_2.\end{aligned}$$

由内闭可积性和无穷远处的有限极限, 存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \le M$. 给定 $\epsilon > 0$, 取 $u > 0$ 使 $x \ge u$ 时 $|f(x)-A| \le \epsilon$. 则

$$I_1 \le (M+|A|)(1-e^{-tu}) \longrightarrow 0 \quad (t \to 0+), \qquad I_2 \le \epsilon \int_u^{+\infty} te^{-tx}dx \le \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性即证.

□

例 10.2.8. 设 $f \in C[0,+\infty)$, 且 $f(x) > 0$. 若 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)}dx$ 收敛, 则

$$\lim_{X\to+\infty} \frac{1}{X}\int_0^X f(x)dx = +\infty.$$

证明. 注意我们并不能得到 $\frac{1}{f(x)} = o(1)(x \to +\infty)$. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$1 = \frac{1}{X^2}\left(\int_0^X \sqrt{\frac{f(x)}{f(x)}}dx\right)^2 \le \left(\frac{1}{X}\int_0^X \frac{dx}{f(x)}\right)\left(\frac{1}{X}\int_0^X f(x)dx\right).$$

注意 $\lim\limits_{X\to+\infty} \frac{1}{X}\int_0^X \frac{dx}{f(x)} = 0$, 即证.

□

例 10.2.9. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a,+\infty)$ 上反常可积的正值函数, 且 $f(x)$ 一致连续. 证明: 存在 $\xi \in (a,+\infty)$, 使得

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^{+\infty} g(x)dx.$$

证明. 根据条件及前面的结论, $f(x)\to 0$ $(x\to+\infty)$, 因而 f 有界, fg 的反常积分收敛. 对每个充分大的正整数 n, 存在 $\xi_n\in(a,n)$ 使得

$$\int_a^n f(x)g(x)dx = f(\xi_n)\int_a^n g(x)dx.$$

若 $\{\xi_n\}$ 无界, 则可取子列 $\xi_{n_k}\to+\infty$. 在上式中沿此子列取极限, 得 $\int_a^{+\infty} fg = 0$, 与 $f,g>0$ 及局部可积性矛盾. 因此 $\{\xi_n\}$ 有界, 可取收敛子列 $\xi_{n_k}\to\xi\geq a$. 由连续性,

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^{+\infty} g(x)dx.$$

若 $\xi>a$, 即得结论. 若 $\xi=a$, 则

$$\int_a^{+\infty}[f(x)-f(a)]g(x)dx = 0.$$

由于 $f(a)>0$ 且 $f(x)\to 0$, 充分大时 $f(x)<f(a)$. 上式及 $g>0$ 说明必有 $x_1>a$ 使 $f(x_1)>f(a)$, 否则积分严格小于零. 再取 $x_2>x_1$ 使 $f(x_2)<f(a)$, 由介值定理可取 $\xi\in(x_1,x_2)$ 使 $f(\xi)=f(a)$, 此内部点满足所需等式.

□

例 **10.2.10.** 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, $0<f<1$, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$. 证明: 反常积分

$$I=\int_0^{+\infty}\ln[1-f(x)]dx \text{ 收敛.}$$

证明. 利用 Lagrange 中值定理,

$$\ln(1-t)=\ln(1-t)-\ln(1-0)=-\frac{t}{1-\theta t},0<\theta<1.$$

从而

$$|\ln(1-t)|=\frac{t}{1-\theta t}<\frac{t}{1-t}.$$

取 $M>0$ 充分大使得当 $x>M$ 时 $1-f(x)>\frac{1}{2}$. 由连续性和 $0<f<1$, $\ln(1-f)$ 在 $[0,M]$ 上连续可积. 因此只需估计尾部:

$$\int_M^{+\infty}|\ln[1-f(x)]|dx\leq\int_M^{+\infty}\frac{f(x)dx}{1-f(x)}\leq 2\int_M^{+\infty} f(x)dx<+\infty.$$

□

注

连续性在此保证 $\ln(1-f)$ 内闭可积; 也可以直接以此为假设. 仅有 $0<f<1$、$\int_0^{+\infty} f<\infty$ 和 $f(x)\to 0$ 不足以控制有限区间: 在 $0<x\leq 1$ 取 $f(x)=1-e^{-1/x}$, 在 $x>1$ 取 $f(x)=e^{-x}$, 并令 $f(0)=1/2$, 则原有三项条件均成立, 但 $\ln(1-f(x))=-1/x$ 在零点附近不可积.

作业

(1) 设 $f \in C[a,+\infty)$, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subset [a,+\infty)$, 满足条件

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n\to\infty} x_n f(x_n) = 0.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增, 若 $\lim\limits_{X\to+\infty} \frac{1}{X}\int_0^X f(x)dx = A$, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$.
提示: 利用单调性,

$$\frac{1}{X}\int_0^X f(x)dx \le f(X) \le \frac{1}{X}\int_X^{2X} f(x)dx.$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上内闭可积, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, 证明: $\lim\limits_{X\to+\infty} \frac{1}{X}\int_0^X f(x)dx = A$.
提示: 可参考 Stolz 定理的证明, 或直接作以下估计. 由内闭可积性及 $f(x) \to A$, 存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \le M$. 当 $x > 1$ 时,

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt = \frac{1}{x}\int_0^{\sqrt{x}} f(t)dt + \frac{1}{x}\int_{\sqrt{x}}^x f(t)dt = I_1 + I_2.$$

其中 $|I_1| \le M/\sqrt{x} \to 0$. 记 $\eta_x = \sup_{t\ge\sqrt{x}} |f(t) - A|$, 则 $\eta_x \to 0$, 且

$$\left|I_2 - A\left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right| \le \eta_x\left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \longrightarrow 0.$$

故 $I_2 \to A$, 从而原极限为 A. 这里无需假设 f 连续, 也不使用积分中值定理.

(4) 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上可导, $f(1) = 1$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x^2+f^2(x)}$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}$.

(5) 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续. 若存在 $M > 0$ 使得 $\left|\int_a^x f(t)dt\right| \le M, x \in [a,+\infty)$. 证明: $f(x)$ 有界. 提示: 反证, 周民强 pp133.

10.3　反常积分的审敛法

由定义, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的收敛问题就是函数 $I(A) = \int_a^A f(x)dx$ 当 $A \to +\infty$ 的收敛问题. 根据函数极限存在的充分必要条件可得以下条件:

1. Cauchy 收敛原理 (教材定理 11.1) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是: $\forall\epsilon > 0, \exists A \ge a$, 当 $A', A'' > A$ 时成立

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x)dx\right| < \epsilon.$$

此外, 根据函数极限的性质与定积分的性质, 导出无穷积分的对应性质.

性质 **1** (线性性质) 若 $\int_a^{+\infty} f_1(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f_2(x)dx$ 都收敛, k_1, k_2 为任意实数, 则 $\int_a^{+\infty}[k_1f_1(x)+k_2f_2(x)]dx$ 也收敛, 且

$$\int_a^{+\infty}[k_1f_1(x) + k_2f_2(x)]dx = k_1\int_a^{+\infty} f_1(x)dx + k_2\int_a^{+\infty} f_2(x)dx.$$

性质 **2** (区间可加性) 若 f 在任意有限区间 $[a,u]$ 上可积, $a<b$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_b^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散, 且

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx,$$

其中右边第一项为定积分.

性质 **2'** 在内闭可积的前提下, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛当且仅当: 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $A\geq a$, 使得对所有 $A'>A$, 尾积分 $\int_{A'}^{+\infty} f(x)dx$ 存在且满足

$$\left|\int_{A'}^{+\infty} f(x)dx\right| < \epsilon.$$

性质 **3** 若 f 在任何有限区间 $[a,u]$ 上可积, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 亦必收敛, 且

$$\left|\int_a^{+\infty} f(x)dx\right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)|dx.$$

定义 **10.3.1.** *若反常积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 为绝对收敛; 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛而 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 为条件收敛.*

现在考虑非负函数无穷积分的收敛性问题. 以下均假设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上内闭可积, 即在任意闭区间 $[a,A]$ 上都可积. 由于假设 f 非负, 则 $I(A)$ 是 A 的单调增函数, 因此

命题 **10.3.2.** *若 f 是 $[a,+\infty)$ 上的非负函数, 则积分*

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

收敛的充分必要条件是 $I(A)=\int_a^A f(x)dx$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界.

注

实际上我们不需要函数 f 在整个 $[a,+\infty)$ 上非负, 只要存在 $X>a$, 使 f 在 $[X,+\infty)$ 上非负即可, f 在 $[a,X]$ 上可以取负值. 若 f 只改变有限次符号, 则最终保号; 最终非正时对 $-f$ 应用该结论.

2. 比较判别法 (教材定理 11.2) 若对充分大的 x (即存在 x_0, 当 $x\geq x_0$ 时), 函数 f 和 g 满足

$$0\leq f(x)\leq g(x)\ (\leq Kg(x), K>0\text{为常数}).$$

那么

- 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;
- 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散.

要点

利用比较判别法判断收敛时转化为渐近等式的形式较为方便: 设 $f(x)\geq 0, g(x)>0$, 若

$$f(x)=O(g(x))\ (x\to+\infty),$$

那么 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛; $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散. 这个渐近等式也可以叙述为: 当 x 充分大时, f/g 是有界量. (即使 $f(x)$ 和 $g(x)$ 并非无穷小量, O 符号依然是有意义的.) 注意 f/g 的极限不一定存在.

3. 比较判别法的极限形式 设在 $[a,+\infty)$ 上 $f \geq 0, g > 0$, 且

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

(注意, 这里只要求当 x 充分大时 $f(x) \geq 0, g(x) > 0$ 即可.) 那么

- 当 $0 < l < +\infty$ 时, 则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散;
- 当 $l = 0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;
- 当 $l = +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

通常选用 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx$ 作为比较对象, 另有以下两个推论. 这里我们只需假设 f 在 $[a,+\infty)$ 上内闭可积, 注意 $|f(x)|$ 一定为非负函数.

4. Cauchy 判别法 (以下 $K > 0$ 为常数, 不等式对充分大的 x 成立)

- 若 $|f(x)| \leq \frac{K}{x^p}, p > 1$, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛;
- 若 $|f(x)| \geq \frac{K}{x^p}, p \leq 1$, 那么 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散.

5. Cauchy 判别法的极限形式

- 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p|f(x)| = l$ $(0 \leq l < +\infty, p > 1)$, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛;
- 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p|f(x)| = l$ $(0 < l \leq +\infty, p \leq 1)$, 那么 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散.

要点

1. 注意对于一个正值函数 $g(x)$, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ 极限发散, 有时无法用 Cauchy 判别法 (尤其是极限形式) 判断其收敛. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ 极限存在且 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 那么该极限一定为零. 那么 Cauchy 判别法的极限形式意味着我们可以通过计算当 x 充分大时无穷小的阶来判断敛散性: 若

$$g(x) \sim \frac{A}{x^p} \ (x \to +\infty),$$

那么 $p > 1$ 时反常积分收敛; $0 < p \leq 1$ 时反常积分发散. 在这一步我们可以充分利用无穷小代换来处理, 也可以利用 Taylor 公式.

2. 对于瑕积分, 则可以考虑其无穷大的阶.

3. 对于一般的反常积分, 我们首先对非负函数 $|f(x)|$ 使用上述判别法. 如果不能判断或者 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散, 那么再考虑一般形式的敛散性判别法. 其中形如 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 的反常积分, 以下给出两个一般判别法. 其证明主要依赖 Cauchy 收敛准则以及第二积分中值定理.

命题 **10.3.3** (Dirichlet 判别法). 若 $F(u) = \int_a^u f(x)dx$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界, $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上当 $x \to +\infty$ 时单调趋于 0, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

命题 **10.3.4** (Abel 判别法). 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

证明. 可以用积分第二中值定理证明, 但用 Dirichlet 判别法证明更方便.

根据条件 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=l$ 存在且有限. 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}(g(x)-l)=0$. 根据 Dirichlet 判别法, 知积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)(g(x)-l)dx$$

收敛, 因而

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx=\int_a^{+\infty} f(x)(g(x)-l)dx+l\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

收敛.

□

要点

以下几个函数的敛散性必须熟练掌握:

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx,\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}dx\ (p>0),\int_1^{+\infty}\sin x^2dx,\int_1^{+\infty}\cos x^2dx,\int_1^{+\infty}x\sin x^4dx.$$

以及

$$\int_0^{1}\frac{\sin x}{x^p}dx,\int_0^{1}\frac{\cos x}{x^p}dx,\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx,\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}dx\ (p>0).$$

注

这里的必要性是指: 对每个收敛的反常积分, 存在一种满足判别法条件的分解, 并不是给定的任意分解都必须满足这些条件. Abel 型分解取 $g\equiv 1$ 即可; Dirichlet 型分解由下面的命题给出.

命题 10.3.5. 设 v 在 $[a,+\infty)$ 上内闭可积, 反常积分 $\int_a^{+\infty}v(x)dx$ 收敛的必要条件是存在分解 $v=fg$, 使得

(1) 函数 g 在 $[a,+\infty)$ 上单调, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$;

(2) f 内闭可积, 且 $\sup_{u\geq a}\left|\int_a^u f(x)dx\right|<\infty$.

证明. 由于反常积分 $\int_a^{+\infty}v(x)dx$ 收敛, 根据 Cauchy 收敛准则, 存在 $A_1>a$, 使得对于任何 $B>A\geq A_1$, 成立

$$\left|\int_A^B v(x)dx\right|<1.$$

归纳可得, 对于 $n\geq 2$, 存在 $A_n\geq A_{n-1}+1$, 使得对于任何 $B>A\geq A_n$, 成立

$$\left|\int_A^B v(x)dx\right|<\frac{1}{n^3}.$$

这样得到的 $\{A_n\}$ 是严格递增的正无穷大数列.

现在定义

$$g(x)=\begin{cases}1, & a\leq x\leq A_1,\\ \frac{1}{n}, & A_n<x\leq A_{n+1}, n\in\mathbb{N}^*\end{cases}$$

和

$$f(x)=\frac{v(x)}{g(x)},\ a\le x<+\infty.$$

从而得到分解 $v=fg$, 其中函数 $g(x)$ 满足条件 (1) 是明显的. 以下只需证明函数 f 满足条件 (2). 容易看出 f 在 $[a,+\infty)$ 上内闭可积, 因此只需证明它在任何区间 $[a,A]$ 上的积分有界.
由于当 $a\le A\le A_1$ 时 $f(x)=v(x)$, 因此积分有界:

$$\left|\int_a^A f(x)dx\right|<L.$$

若 $A>A_1$, 则存在 n, 使得 $A_n<A\le A_{n+1}$. 作分解

$$\int_a^A f(x)dx=\left[\int_a^{A_1}+\int_{A_1}^{A_2}+2\int_{A_2}^{A_3}+\cdots+(n-1)\int_{A_{n-1}}^{A_n}+n\int_{A_n}^{A}\right]v(x)dx.$$

因此

$$\left|\int_a^A f(x)dx\right|\le L+1+2\cdot\frac{1}{2^3}+\cdots+(n-1)\cdot\frac{1}{(n-1)^3}+n\cdot\frac{1}{n^3}$$

$$=L+1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<L+1+\frac{1}{1\cdot2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}<L+2.$$

□

要点

判断反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 的敛散性有如下要点, 对于瑕积分则完全类似:

(1) 首先判断被积函数 $f(x)$ 是否非负或非正 (当变量 x 充分大时即可).
(2) 若 $f(x)\ge0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$, 那么可以利用 Cauchy 判别法的极限形式, 即利用无穷小代换来判断 $x\to+\infty$ 时 $f(x)$ 无穷小的阶.
(3) 若 $f(x)\ge0$(尤其是 Cauchy 判别法不适用时), 可以用比较判别法或其极限形式 (与另一可积性已知的函数 $g(x)$ 比较) 进行判断.
(4) 若 $f(x)\ge0$ 也可以利用变上限积分函数 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,+\infty)$ 上的有界性来判定.
(5) 若 $f(x)\le0$, 则考虑函数 $-f(x)$ 即可.
(6) 若当 $x\to+\infty$ 时 $f(x)$ 无穷次变号, 则不能直接套用上述针对非负函数的比较方法. 先考察 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 的敛散性; 若该积分收敛, 则原反常积分绝对收敛.
(7) 若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 发散或其敛散性不易判断, 可尝试将被积函数写成 $f(x)=g(x)h(x)$, 再验证 Dirichlet 或 Abel 判别法的相应条件.
(8) 以上方法无效时, 可以考虑用 Cauchy 收敛准则来判断 (这是充分必要条件).
(9) 用定义验证极限 $\lim\limits_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)dx$ 是否存在.
(10) 利用分部积分或变量代换对积分进行变形后再判断.
(11) 转化为级数判断.
(12) 用反常积分的运算性质判断敛散性. 例如:
若 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$, $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 均收敛, 则 $\int_a^{+\infty}[f(x)\pm g(x)]dx$ 也收敛;
若 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛, $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty}[f(x)\pm g(x)]dx$ 发散;
若 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$, $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 均发散, 则 $\int_a^{+\infty}[f(x)\pm g(x)]dx$ 无法判断.

(13) 对于更一般形式的反常积分, 需要先判断反常积分的类型, 特别是是否具有瑕点. 如果积分既有瑕点又在无穷区间上, 则需要将积分区间分解后处理.

例 10.3.6. 讨论下列反常积分的敛散性:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^5+1}}$ 收敛: $\frac{1}{\sqrt{x^5+1}} \sim \frac{1}{x^{\frac{5}{2}}} (x \to +\infty)$.

(2) $\int_1^{+\infty} x^p e^{-x} dx (p \geq 0)$ 收敛: $\lim\limits_{x\to+\infty} x^q x^p e^{-x} = 0, \forall q > 1$. 类似地, $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛.

(3) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}}$ 收敛: 当 $x \geq e^{e^2}$ 时, $\frac{1}{(\ln x)^{\ln x}} = \frac{1}{x^{\ln\ln x}} \leq \frac{1}{x^2}$.

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{x-\sin x}{x^3} dx$ 收敛: 注意 0 不是瑕点, 且 $\frac{x-\sin x}{x^3} \sim \frac{1}{x^2} (x \to +\infty)$.

(5) $\int_2^{+\infty} \left(1 - \cos\frac{2}{x}\right) dx$ 收敛: $1 - \cos\frac{2}{x} \sim \frac{2}{x^2} (x \to +\infty)$.

例 10.3.7. 讨论下列反常积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1}\right) dx; \quad (2) \int_0^1 |\ln x|^p dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}; \quad (4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p(1+x^2)} \ (p > 0).$$

证明. 容易验证, 这 4 个反常积分的被积函数在瑕点附近不变号, 在无穷远处也最终保号, 因此可用比较判别法或 Cauchy 判别法; 收敛时即绝对收敛.

(1) 若 $p \leq -1$, 还存在瑕点 $x = \sqrt{-p} \in [1, +\infty)$; 无论是否有此有限瑕点, 无穷远处的分析已足以判定 $p \neq 1$ 时发散. 通分得

$$\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1} = \frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)}.$$

当 $p = 1$ 时,

$$\frac{x-1}{(x^2+1)(x+1)} \sim \frac{1}{x^2} (x \to +\infty).$$

因此收敛.

当 $p \neq 1$ 时,

$$\frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)} \sim \frac{1-p}{x} (x \to +\infty),$$

则积分发散. 虽然由此还可得到较弱的估计

$$\frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)} = O\left(\frac{1}{x}\right) (x \to +\infty).$$

但仅凭这个 O 估计不能推出发散; 例如 $1/x^2 = O(1/x)$, 而对应积分收敛.

(2) 当 $p = 0$ 时为定积分, 收敛. 当 $p \neq 0$ 时为瑕积分.

当 $p > 0$ 时, 瑕点为 0. 由于 $\lim\limits_{x\to0+} \sqrt{x} |\ln x|^p = 0$, 则积分收敛. (换元之后洛必达即可.)

当 $p < 0$ 时, 由于 $\lim\limits_{x\to0+} |\ln x|^p = 0$, 即知 0 非瑕点. 而 $\lim\limits_{x\to1-} |\ln x|^p = +\infty$, 即知 1 为瑕点. 利用 Taylor 定理,

$$|\ln x|^p = |\ln(1 + (x-1))|^p \sim (1-x)^p = \frac{1}{(1-x)^{-p}} (x \to 1-),$$

因此 $-1 < p < 0$ 时收敛, 而在 $p \leq -1$ 时发散.

(3) 注意, 瑕点为 $0,1$, 且积分区间为无限区间. 将积分区间拆分为 $[0,\frac{1}{2}],[\frac{1}{2},1],[1,\frac{3}{2}]$ 和 $[\frac{3}{2},+\infty)$, 并将这四个区间上的积分分别记为 $I_i, i=1,2,3,4$. 并记被积函数为 $f(x)$.

对 I_1, 由 $f(x)\sim x^{-\frac{2}{3}}(x\to 0+)$, 则 I_1 收敛.

对 I_2 和 I_3, 由 $f(x)\sim (x-1)^{-\frac{2}{3}}(x\to 1)$, 则均收敛.

对 I_4, 由 $f(x)\sim x^{-\frac{4}{3}}(x\to +\infty)$, 则 I_4 收敛.

综上, 原积分收敛 (且绝对收敛).

(4) 注意 0 为瑕点, 且积分区间为无穷区间. 分别在 $[0,1]$ 和 $[1,+\infty)$ 上讨论对应积分, 并分别记为 I_1 和 I_2.

对 I_1, 由于 $f(x)\sim \frac{1}{x^p}(x\to 0+)$, 因此 $0<p<1$ 时收敛, $p\geq 1$ 时发散.

对 I_2, 由于 $f(x)\sim \frac{1}{x^{p+2}}$, 且 $p+2>1$, 因此收敛.

综上, 原积分当 $0<p<1$ 时收敛, $p\geq 1$ 时发散.

□

例 **10.3.8.** 判断下列反常积分的敛散性:

(1) $\int_1^{+\infty}\tan\left(\frac{\sin x}{x}\right)dx$.

由于

$$\tan\left(\frac{\sin x}{x}\right)=\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^3}\right)=\text{条件收敛}+\text{绝对收敛}.$$

(2) $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)dx$.

注意

$$\frac{1}{x^p}\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x^p}\ln\left(1-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)=\frac{1}{x^p}\left(-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)=-\frac{1}{2x^{2+p}}+o\left(\frac{1}{x^{2+p}}\right),$$

因此 $p>-1$ 时绝对收敛, $p\leq -1$ 时发散.

(3) $\int_0^{+\infty}x^p\sin x dx(p>0)$.

利用 *Cauchy* 准则, 取 $x_n=2n\pi+\frac{\pi}{4}$ 和 $y_n=2n\pi+\frac{\pi}{2}$, 得

$$\left|\int_{x_n}^{y_n}x^p\sin x dx\right|\geq\left(2n\pi+\frac{\pi}{4}\right)^p\int_{x_n}^{y_n}\sin x dx\geq n^p\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx=\frac{n^p}{\sqrt{2}}\to+\infty.$$

(4) $\int_1^{+\infty}\frac{e^{\sin x}\sin 2x}{x^p}dx(p>0)$.

利用 *Dirichlet* 判别法, $1/x^p$ 单调递减趋于 *0*,

$$\int_1^A e^{\sin x}\sin 2x dx=2\int_1^A\sin x de^{\sin x}=2\left[\sin x e^{\sin x}\Big|_1^A-\int_1^A e^{\sin x}d\sin x\right]$$

有界. 因此收敛.

(5) $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x\arctan x}{x^p}dx(p>0)$.

$p>1$ 时绝对收敛, 只需考虑 $0<p\leq 1$ 即可. 注意不能用比较判别法. 此时已知 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx$ 收敛, $\arctan x$ 单调有界, 因此由 *Abel* 判别法知收敛. 易证条件收敛.

(6) $\int_0^1\frac{\sin x}{x^p}dx(p>0)$.

$p\leq 1$ 时为定积分, 因此收敛. $p>1$ 时 $x=0$ 为瑕点. 由于 $\frac{\sin x}{x^p}\sim\frac{1}{x^{p-1}}$, 因此 $1<p<2$ 时收敛 (绝对收敛), $p\geq 2$ 时发散.

(7) $\int_0^1\frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}dx(p<2)$.

令 $x=1/t$, 则转化为 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t^{2-p}}dt$. 因此 $p<1$ 时绝对收敛, $1\le p<2$ 时条件收敛. 若不作变量代换, 则需变形:

$$\int_0^1\frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}dx=\int_0^1\frac{1}{x^{p-2}}\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}dx=\int_0^1 g(x)f(x)dx.$$

其中 $g(x)$ 单调趋于 $0(x\to 0+)$. 且

$$\int_\eta^1\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}dx=\cos\frac{1}{x}\Big|_\eta^1$$

有界, 由 *Dirichlet* 判别法知收敛.

当 $p<1$ 时,

$$\left|\frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\right|\le\frac{1}{x^p}$$

绝对收敛. $1\le p<2$ 时按照标准过程证明条件收敛.

例 **10.3.9.** 设 $p>0$, 证明反常积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}dx$$

在 $0<p\le\frac{1}{2}$ 时发散, 在 $\frac{1}{2}<p\le 1$ 时条件收敛, 在 $p>1$ 时绝对收敛.

证明. 由于被积函数 $\frac{\sin x}{x^p+\sin x}$ 在 $x=0$ 右侧有界, 因此 $x=0$ 并非瑕点. 只需讨论反常积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}dx.$$

注意当 $p>1$ 时绝对收敛显然成立, 而当 $0<p\le 1$ 时不能使用 Dirichlet 判别法. 因此我们选择将被积函数分解.

分解被积函数

$$\frac{\sin x}{x^p+\sin x}=\frac{\sin x}{x^p}-\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}.$$

只需考虑反常积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}dx. \tag{1}$$

当 $0<p\le\frac{1}{2}$ 时, 由

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\ge\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+1)}$$

与

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+1)}dx=\int_1^{+\infty}\frac{1-\cos 2x}{2x^p(x^p+1)}dx$$

发散知积分 (1) 发散. 而当 $p>\frac{1}{2}$ 时, 由

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\le\frac{1}{x^p(x^p-1)}\sim\frac{1}{x^{2p}}\ (x\to+\infty)$$

与

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{2p}}dx$$

收敛, 知反常积分 (1) 绝对收敛.

综上即证. □

最后的证明过程中利用了两个简单的结论: (1) 如果一个反常积分可以表示为条件收敛的反常积分与绝对收敛的反常积分之差, 则必条件收敛; (2) 如果一个反常积分可以表示为两个绝对收敛的反常积分的和与差, 则必绝对收敛. 注意, 不能利用 Dirichlet 判别法来判断.

例 **10.3.10.** 判断以下反常积分的敛散性:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}dx.$$

证明. 先判断为无穷积分, 没有瑕点.

若利用 Dirichlet 判别法, 则需要一个因式单调. 设 $f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x+100}$, 先判断单调性. 求导得

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}}\frac{x-100}{(x+100)^2}.$$

那么当 $x>100$ 时, $f'(x)<0$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$. 利用 Dirichlet 判别法,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}dx = \int_0^{100} \frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}dx + \int_{100}^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}dx,$$

右边第一个为定积分, 第二个反常积分收敛.

由于 $\int_0^{100}\left|\frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}\right|dx$ 为定积分可积, 只需再判断反常积分 $\int_{100}^{+\infty}\left|\frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}\right|dx$ 的敛散性. 利用比较判别法, 当 $x>100$ 时,

$$\left|\frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}\right| \geq \left|\frac{\cos x}{x+100}\right| \geq \frac{1}{2}\left|\frac{\cos x}{x}\right|,$$

知其发散.

□

例 **10.3.11.** 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx$ 的敛散性.

证明. 首先这是一个正值函数的反常积分, 因此不需要判断条件收敛性.

当 $s\geq 1$ 时, 收敛性显然. 当 $s<1$ 时, $x=0$ 是瑕点, 但原积分又是无穷积分. 拆分成两部分来考虑:

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx = \int_0^1 x^{s-1}e^{-x}dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx.$$

当 $x\to 0$ 时,

$$x^{s-1}e^{-x} \sim x^{s-1}.$$

因而第一个积分当 $s>0$ 时收敛. 当 $x\to+\infty$ 时,

$$x^2\cdot x^{s-1}e^{-x} \to 0.$$

实际上可以说明,

$$x^{s-1}e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^p}\right)(x\to+\infty), \forall p>1.$$

从而第二个积分无论 s 为何值都收敛.

综上, 原积分当 $s>0$ 时收敛.

□

注

这个积分确定了一个以 s 为变量的函数 $\Gamma(s)$, 称为 Gamma 函数.

例 10.3.12. 讨论积分 $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$ 的敛散性.

证明. 当 $p<1$ 时, $x=0$ 为瑕点; 当 $q<1$ 时, $x=1$ 是瑕点. 当 $p,q\geq 1$ 时为定积分, 无需考虑.

分解积分为

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx=\int_0^a x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx+\int_a^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx=I_1+I_2,$$

其中 $a\in(0,1)$.

对 I_1, 当 $x\to 0$ 时,

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1}\sim x^{p-1},$$

因此 $p>0$ 时积分收敛.

对 I_2, 当 $x\to 1$ 时,

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1}\sim (1-x)^{q-1},$$

因此当 $q>0$ 时收敛.

综上, 原积分在 $p>0,q>0$ 时收敛.

□

注

这个积分定义了一个以 p,q 为变量的二元函数 $B(p,q)$, 称为 Beta 函数.

例 10.3.13. 判断以下反常积分的敛散性:

$$\int_0^{+\infty}\frac{xdx}{1+x^6\sin^2 x}.$$

证明. 由于被积函数在 $x>0$ 时大于 0, 因此只需讨论变限积分

$$F(A)=\int_0^A\frac{xdx}{1+x^6\sin^2 x}$$

在 $[0,+\infty)$ 上的有界性. 若有界则收敛, 否则发散. 而由于 F 单调增, 因此只需观察 F 在趋于正无穷大的一个点列 $\{A_n\}$ 上的函数值序列是否有界即可.

注意被积函数满足等式 $f(k\pi)=k\pi$, 这表明函数图像与对角线有无穷多个交点. 但是当 $x\neq k\pi$ 时函数值 $f(x)$ 急剧下降. 该例说明反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛时, 其被积函数的极限 $f(+\infty)$ 不仅可以不存在, 而且可以 $\limsup\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

取 $A_n = n\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 分解积分为

$$\int_0^{n\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x} = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x}.$$

由于 $\sin^2 x$ 是周期为 π 的偶函数, 故当 $k \geq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}
\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x} &\leq (k+1)\pi \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{dx}{1+k^6\pi^6\sin^2 x} \\
&= 2(k+1)\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+k^6\pi^6\sin^2 x} \\
&\leq 2(k+1)\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\cos^2 x + k^6\pi^6\sin^2 x} \\
&= \frac{2(k+1)\pi}{k^3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(k^3\tan x)}{1+(k^3\pi^3\tan x)^2} \\
&= \frac{2(k+1)}{k^3\pi^2} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} \leq \frac{2}{k^2\pi}.
\end{aligned}$$

由于该级数收敛, 可见函数值数列 $\{F(n\pi)\}$ 有界, 从而函数 $F(A)$ 有界. 因此反常积分收敛.

□

注

实际上,

$$\int_0^{n\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x} = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x} = \int_0^{\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x} + \sum_{k=1}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x}$$

$$\leq C + \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k^2}, \qquad C = \int_0^{\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x}.$$

再利用

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{1\cdot 2} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} < 2$$

与 n 无关即可.

也可以利用面积原理. 回顾面积原理: 设 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, f 为非负递减函数, 则极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=m}^{n} f(k) - \int_m^n f(x)dx\right) = \alpha$$

存在, 且 $0 \leq \alpha \leq f(m)$. 进一步地, 如果 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$, 那么

$$\left|\sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^{\xi} f(x)dx - \alpha\right| \leq f(\xi - 1),$$

这里 $\xi \geq m+1$.

利用面积原理同样可得:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}\leq 1+\int_1^n\frac{dx}{x^2}=2-\frac{1}{n}<2.$$

上例表明无穷积分和无穷级数之间存在联系. 设 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 是一收敛的反常积分, 这里 f 不一定非负, $\{A_n\}(A_1=a)$ 是任一递增趋于 $+\infty$ 的数列, 那么

$$\int_a^{A_{N+1}}f(x)dx=\sum_{n=1}^{N}\int_{A_n}^{A_{n+1}}f(x)dx.$$

令 $N\to\infty$, 即得

$$\int_a^{+\infty}f(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}}f(x)dx. \tag{1}$$

即是说一个收敛的无穷积分总可以表示成一个级数. 反过来, 如果存在某个递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}$, 使得 (1) 的右边级数收敛, 并不能断言左边的无穷积分收敛. 例如, 积分 $\int_0^{+\infty}\cos x dx$ 发散, 这是因为

$$\lim_{A\to+\infty}\int_0^A\cos x dx=\lim_{A\to+\infty}\sin A$$

不存在. 但如果取 $A_n=n\pi$, 则 $A_n\to+\infty$, 此时级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}}\cos x dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\cos x\,dx=0$$

却是收敛的. 但若 f 非负, 那么答案是肯定的.

命题 10.3.14. *设 f 在 $[a,+\infty)$ 上非负, 如果存在一个递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}(A_1=a)$, 使得级数*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}}f(x)dx$$

收敛, 那么积分 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛, 并且

$$\int_a^{+\infty}f(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}}f(x)dx.$$

证明留作习题.

例 10.3.15. *讨论积分 $\int_1^{+\infty}(-1)^{[x]}dx$ 和 $\int_1^{+\infty}(-1)^{[x^2]}dx$ 的收敛性, 这里 $[x]$ 表示取整函数.*

证明. 若 $\int_1^{+\infty}(-1)^{[x]}dx$ 收敛, 那么

$$\int_1^{+\infty}(-1)^{[x]}dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}(-1)^{[x]}dx.$$

但显然级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}(-1)^{[x]}dx=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$$

发散, 因此积分发散.

对第二个积分作变换 $x^2 = t$, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{(-1)^{[t]}}{\sqrt{t}} dt.$$

令 $g(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}, f(t) = (-1)^{[t]}$. 那么 $g(t)$ 当 $t \to +\infty$ 时递减趋于 0. 任取 $A > 1$, 存在正整数 n, 使得 $n \leq A < n+1$. 于是

$$\int_1^A (-1)^{[t]} dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} (-1)^{[t]} dt + \int_n^A (-1)^n dt = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k + (-1)^n (A-n).$$

由此易知

$$\left| \int_1^A (-1)^{[t]} dt \right| \leq 2.$$

由 Dirichlet 判别法知积分收敛, 且条件收敛. □

注

对于瑕积分, 也有对应的 Dirichlet 和 Abel 判别法. 但在考虑这种瑕积分时, 往往先变换为无穷积分, 应用无穷积分的相应判别法.

例 10.3.16. 设 $\alpha > 0$, 讨论积分

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 \right) dx$$

的敛散性.

证明. 由于 $x = 0$ 为瑕点, 因此分解积分

$$I = \int_0^1 \left(\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 \right) dx + \int_1^{+\infty} \left(\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 \right) dx = I_1 + I_2.$$

显然 I_1 收敛取决于

$$I_1' = \int_0^1 \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} dx$$

是否收敛. 当 $x \to 0$ 时

$$\sin x = x - \frac{1}{3!} x^3 + O(x^5),$$

所以

$$1 - \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{3!} x^2 + O(x^4) = \frac{1}{6} x^2 (1 + O(x^2)).$$

因而当 $x \to 0$ 时,

$$\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} \sim \left(\frac{1}{6} \right)^{-\alpha} x^{-2\alpha}.$$

故当 $\alpha < \frac{1}{2}$ 时, I_1' 收敛. 由于 $\frac{\sin x}{x} \leq 1$, 故 I_1' 绝对收敛 (因为被积函数非负).

再讨论 I_2, 由于 $|\sin x/x| < 1$, 由二项式展开得

$$\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\alpha} = 1+\alpha\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{\sin^2 x}{x^2}\right) = 1+\alpha\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

故

$$\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\alpha} - 1 = \alpha\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

因为积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 条件收敛, $\int_1^{+\infty}O\left(\frac{1}{x^2}\right)dx$ 绝对收敛, 因此 (当 $\alpha>0$ 时)I_2 条件收敛.

综上, 当 $0<\alpha<\frac{1}{2}$ 时原积分条件收敛.

□

例 10.3.17 (11.2, 6 题)**.** 举例说明: $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty}f^2(x)dx$ 不一定收敛; $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 绝对收敛时, $\int_a^{+\infty}f^2(x)dx$ 也不一定收敛.

证明. 取 $f(x)=\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, 已知 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{\sqrt{x}}dx$ 收敛. 但是

$$\int_1^{+\infty}f^2(x)dx = \int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}dx = \int_1^{+\infty}\frac{1-\cos 2x}{2x}dx.$$

由于 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2x}dx$ 收敛, $\int_1^{+\infty}\frac{1}{2x}dx$ 发散, 故 $\int_1^{+\infty}f^2(x)dx$ 发散.

对于第二问, 在 $[1,+\infty)$ 上构造互不重叠的三角尖峰. 对每个 $n\geq 2$, 在区间 $[n-n^{-3},n+n^{-3}]$ 上令

$$g(x) = n\big(1-n^3|x-n|\big),$$

其余各点令 $g(x)=0$. 则 g 非负连续. 第 n 个尖峰的积分及平方积分分别为

$$\int_{n-n^{-3}}^{n+n^{-3}}g(x)dx = \frac{1}{n^2}, \qquad \int_{n-n^{-3}}^{n+n^{-3}}g^2(x)dx = \frac{2}{3n}.$$

因此

$$\int_1^{+\infty}|g(x)|dx = \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2}<\infty, \qquad \int_1^{+\infty}g^2(x)dx = \sum_{n=2}^{\infty}\frac{2}{3n}=+\infty.$$

这给出了内闭可积的纯无穷积分反例; 对其他有限下限 a, 平移该构造即可.

□

例 10.3.18. 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上二阶连续可微, $\forall x\in[1,+\infty)$ 有 $f(x)>0$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=+\infty$. 证明: 积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{f(x)}dx$ 收敛.

证明. 根据条件, $\forall M>0$, 存在 $x_0>1$ 使得当 $x>x_0$ 时, 成立 $f''(x)>M$. 利用中值定理, 当 $x>x_0$ 时,

$$f'(x) > f'(x_0)+M(x-x_0)\to+\infty(x\to+\infty).$$

因此存在 $x_1>x_0$, 使得当 $x>x_1$ 时 $f'(x)>0$. 利用 Taylor 定理, 当 $x>x_1$ 时, 存在 $\xi\in(x_1,x)$ 使得

$$f(x) = f(x_1)+f'(x_1)(x-x_1)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_1)^2 > \frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_1)^2 > M'(x-x_1)^2.$$

利用比较判别法易得积分收敛.

□

例 10.3.19. 设 $f \in C^1(0,+\infty), f>0, f'>0$. 若 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{f(x)+f'(x)}$ 收敛, 证明: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}$ 收敛.

证明. 注意

$$0<\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{f(x)+f'(x)}=\frac{f'(x)}{f^2(x)+f(x)f'(x)}\le\frac{f'(x)}{f^2(x)},$$

由于 f 单调增, 因此 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=a>0$ 或 $+\infty$. 从而

$$\int_1^{+\infty}\frac{f'(x)}{f^2(x)}dx=\frac{1}{f(1)}-\frac{1}{f(+\infty)}\text{ 存在.}$$

即证.

□

例 10.3.20. 设 $f\in C^1[1,+\infty)$ 且 $|f'|\le M$, 若 $\int_1^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

证明. 由 $|f'|\le M$ 及绝对可积性, 有 $\int_1^{+\infty}|ff'|<\infty$. 又

$$\int_1^A f(x)f'(x)dx=\frac{f^2(A)-f^2(1)}{2},$$

故 $f^2(A)$ 有有限极限 $L\ge 0$. 若 $L>0$, 则充分大时 $|f(x)|\ge\sqrt{L}/2$, 与 $\int_1^{+\infty}|f|<\infty$ 矛盾. 因此 $L=0$, 从而 $f(x)\to 0$.

□

例 10.3.21. 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续、在 $(a,+\infty)$ 上可导, $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=+\infty$, 且 f' 严格单增, 证明 $\int_a^{+\infty}\sin f(x)dx$ 收敛.

证明. 取 $A>a$ 充分大, 使 $x\ge A$ 时 $f'(x)>0$. 则 f 在 $[A,+\infty)$ 上严格递增且趋于 $+\infty$. 导函数 f' 具有介值性, 又单调, 故在 $(a,+\infty)$ 上连续. 因此可以在尾部作变量代换 $t=f(x)$:

$$\int_A^{+\infty}\sin f(x)dx=\int_{f(A)}^{+\infty}\sin t\,\frac{1}{f'(f^{-1}(t))}dt.$$

其中 $1/f'(f^{-1}(t))$ 单调趋于零, 由 Dirichlet 判别法知尾积分收敛. 加上有限区间上的积分 $\int_a^A\sin f(x)dx$, 即证.

□

例 10.3.22. 设 $f\in C(0,1]$, 且 $\lim\limits_{x\to0+} f(x)=+\infty$. 对任意正整数 N, 定义 $f_N(x)=\min\{f(x),N\}$ $(x>0)$, 并补充定义 $f_N(0)=N$. 证明: 反常积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是 $\lim\limits_{N\to\infty}\int_0^1 f_N(x)dx$ 存在且有限.

证明. 由于 $f(x)\to+\infty$ $(x\to0+)$, 每个 f_N 在零点附近恒为 N, 从而补充定义后在 $[0,1]$ 上连续.

必要性: f_N 随 N 递增, 且 $f_N\le f$, 故 $\int_0^1 f_N$ 单调且以 $\int_0^1 f$ 为上界, 从而有有限极限.

充分性: 取 $c \in (0,1)$ 使 $f(x) \geq 0$ 对 $0 < x \leq c$ 成立. 对任意 $\alpha \in (0,c)$, 当 $N > \max_{[\alpha,1]} f$ 时, 有

$$\int_\alpha^c f(x)dx = \int_\alpha^c f_N(x)dx \leq \int_0^c f_N(x)dx = \int_0^1 f_N(x)dx - \int_c^1 f(x)dx.$$

令 $N \to \infty$, 右边有与 α 无关的有限上界. 由非负函数反常积分的有界判据, $\int_0^c f$ 收敛; 加上 $\int_c^1 f$ 即证.

□

例 10.3.23. 设 $f \in C[0,+\infty)$ 且反常积分 $\int_0^{+\infty} g(x)dx$ 绝对收敛. 证明:

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right) g(x)dx = f(0) \int_0^{+\infty} g(x)dx.$$

证明. 记 $\omega_n = \sup_{0\leq u\leq 1/\sqrt{n}} |f(u) - f(0)|$. 由 f 在零点连续, $\omega_n \to 0$. 作差并补上尾积分, 得

$$\begin{aligned}
&\left| \int_0^{\sqrt{n}} f(x/n)g(x)dx - f(0) \int_0^{+\infty} g(x)dx \right| \\
&\leq \int_0^{\sqrt{n}} |f(x/n) - f(0)|\,|g(x)|dx + |f(0)| \int_{\sqrt{n}}^{+\infty} |g(x)|dx \\
&\leq \omega_n \int_0^{+\infty} |g(x)|dx + |f(0)| \int_{\sqrt{n}}^{+\infty} |g(x)|dx \longrightarrow 0.
\end{aligned}$$

□

例 10.3.24 (11 章总练, 6 题).

(1) 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上非负连续, 若 $\int_a^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

(2) 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续可微, 且当 $x \to +\infty$ 时 $f(x)$ 递减地趋于 *0*, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛.

证明.

(1) 取 $A > \max\{a,1\}$. 对 $x \geq A$, 有 $0 \leq f(x) \leq xf(x)$. 由比较判别法, 尾积分 $\int_A^{+\infty} f$ 收敛, 再加上有限区间上的积分即证.

(2) 必要性利用分部积分易证, 需要利用结果: $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$. 对于充分性, 设 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛, 利用分部积分同样只需要证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x) = 0$ 即可.

不妨设 $f'(x) \leq 0, x \in [a,+\infty)$. 根据 Cauchy 收敛准则, 存在 A 充分大, 使得 $\forall A < A_1 < A_2$, 成立

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} xf'(x)dx \right| < \epsilon.$$

由于 $f'(x)$ 保号, 利用积分中值定理, 则存在 $\xi \in (A_1, A_2)$ 使得

$$\int_{A_1}^{A_2} xf'(x)dx = \xi \int_{A_1}^{A_2} f'(x)dx = \xi(f(A_2) - f(A_1)).$$

因此

$$A_1(f(A_1) - f(A_2)) \leq \left| \int_{A_1}^{A_2} xf'(x)dx \right| = \xi(f(A_1) - f(A_2)) < \epsilon.$$

令 $A_2 \to +\infty$, 得 $A_1 f(A_1) \le \epsilon$, 即证.

□

作业

(1) 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ $(p > 0)$ 的敛散性.
当 $0 < p \le 1$ 时条件收敛, 当 $1 < p < 2$ 时绝对收敛, 当 $p \ge 2$ 时发散.
(2) 设 $f(x) > 0$ 在 $[a, +\infty)$ 单调递减. 证明: $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f(x)\sin^2 x dx$ 同敛散.
(3) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 讨论 $\int_0^{+\infty} x^\alpha \sin(x^\beta) dx$ 的敛散性.

10.4　反常积分的计算

反常积分是定积分与函数极限的结合, 因此定积分的计算公式与技巧几乎都能应用于反常积分. 不同之处在于, 计算之前应当先观察敛散性, 如果发散则不需要计算.

以下介绍几个著名的反常积分, 其方法和结果都是重要的.

例 **10.4.1** (Euler 积分, 11.3, 5 题)**.** 计算反常积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx.$$

证明.

解一 瑕点为 $x = 0$. 利用 Cauchy 判别法易证其收敛. 利用对称性计算 (在无界情形下仍成立)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln \sin x + \ln \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln \sin 2x - \ln 2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin y dy - \frac{\pi \ln 2}{4} = \frac{1}{2} I - \frac{\pi \ln 2}{4}, \end{aligned}$$

故 $I = -\frac{\pi \ln 2}{2}$.

解二 先作变换 $x = 2t$,

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \sin 2t dt = \frac{\pi \ln 2}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \sin t dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \cos t dt.$$

对右边最后一个积分作代换 $t = \frac{\pi}{2} - u$, 得

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi \ln 2}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \sin t dt + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \ln \sin u du \\ &= \frac{\pi \ln 2}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \ln \sin t dt = \frac{\pi \ln 2}{2} + 2I. \end{aligned}$$

□

作业

[11.3, 6 题] 证明:

(1)
$$\int_0^{\pi} \theta \ln(\sin\theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2}\ln 2;$$

(2)
$$\int_0^{\pi} \frac{\theta \sin\theta}{1-\cos\theta} d\theta = 2\pi \ln 2.$$

证明.

(1) 利用对称性计算:

$$\int_0^{\pi} \theta \ln(\sin\theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\theta \ln(\sin\theta) + (\pi-\theta)\ln(\sin(\pi-\theta))] d\theta = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin\theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2}\ln 2.$$

(2) 利用分部积分:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \frac{\theta \sin\theta}{1-\cos\theta} d\theta &= \int_0^{\pi} \theta d\ln(1-\cos\theta) = \theta\ln(1-\cos\theta)\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \ln(1-\cos\theta) d\theta \\ &= \pi\ln 2 - \int_0^{\pi} \ln\left(2\sin^2\frac{\theta}{2}\right) d\theta = -2\int_0^{\pi} \ln\left(\sin\frac{\theta}{2}\right) d\theta \\ &= -4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x dx = 2\pi\ln 2.\end{aligned}$$

□

例 10.4.2 (可作练习). 证明:

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = 1.$$

证明. 不妨设 $n \geq 2$. 作变量代换 $t = \frac{1}{x}$, 可得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} + \int_0^1 \frac{x^{n-2}dx}{1+x^n} \\ &= 1 + \int_0^1 \frac{x^{n-2}dx}{1+x^n} - \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x^n}.\end{aligned}$$

分别估计两个余项:

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n-2}}{1+x^n} dx \leq \frac{1}{n-1} \to 0, \qquad 0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx \leq \frac{1}{n+1} \to 0.$$

故原极限为 1.

□

例 10.4.3 (Frullani 积分). 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 极限 $f(+\infty)$ 存在且有限, $0 < a < b$, 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx.$$

证明. 该反常积分的收敛性将在下面的计算过程中建立. 根据条件, 这既是瑕积分又是无穷积分.

对 $0 < r < R < +\infty$, 对定积分作换元

$$\int_r^R \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_r^R \frac{f(ax)}{x} dx - \int_r^R \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{ar}^{aR} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{br}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx$$
$$= \int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx.$$

对上式右边两个定积分分别应用积分第一中值定理, 得到

$$\int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx = f(\xi) \int_{ar}^{br} \frac{dx}{x} = f(\xi) \ln \frac{b}{a} \ (ar < \xi < br),$$

$$\int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx = f(\eta) \int_{aR}^{bR} \frac{dx}{x} = f(\eta) \ln \frac{b}{a} \ (aR < \eta < bR).$$

再分别令 $r \to 0+, R \to +\infty$, 注意此时 $\xi \to 0+, \eta \to +\infty$, 由于 $f(0+) = f(0), f(+\infty)$ 存在且有限, 得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(+\infty)] \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

□

上述证明过程可以得到 Frullani 积分的两种变形:

(1) 若 $x \to +\infty$ 时 $f(x)$ 没有有限极限, 但对某个 $A > 0$, 积分

$$\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$$

收敛, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

(2) 若 f 在 0 点不连续, 甚至右极限也不存在, 但对某个 $A > 0$, 积分

$$\int_0^A \frac{f(x)}{x} dx$$

收敛, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = -f(+\infty) \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

作业

利用 Frullani 积分计算:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx (a > 0, b > 0)$.

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx (a > 0, b > 0)$.

注

在区间 $(0,\pi)$ 上定义 $D_n=\frac{\sin\frac{(2n+1)x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}, n\in\mathbb{N}^*$, 则 $\int_0^\pi D_n(x)dx=\frac{\pi}{2}$. (称为 Dirichlet 积分, $D_n(x)$ 称为 Dirichlet 核).

虽然 $D_n(x)$ 在 $x=0$ 时无定义, 但易得 $\lim\limits_{x\to0+}D_n(x)=\frac{2n+1}{2}$, 在 $x=0$ 处按此极限补充定义后, D_n 在 $[0,\pi]$ 上连续可积. 利用三角恒等式

$$2\sin\frac{x}{2}\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right)=\sin\frac{(2n+1)x}{2},$$

作分解:

$$D_n(x)=\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx.$$

逐项积分得

$$\int_0^\pi D_n(x)dx=\int_0^\pi\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right)dx=\frac{\pi}{2}+\sum_{k=1}^{n}\int_0^\pi\cos kxdx=\frac{\pi}{2}.$$

实际上大多数三角恒等式都是利用和差化积得到的. 由于

$$2\sin\frac{x}{2}\cos kx=\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)x-\sin\left(k-\frac{1}{2}\right)x,$$

那么

$$2\sin\frac{x}{2}\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right)=\sin\frac{x}{2}+\sin\left(1+\frac{1}{2}\right)x-\sin\left(1-\frac{1}{2}\right)x+\cdots=\sin\frac{(2n+1)x}{2}.$$

对上述积分作变量代换: $x=2t$, 可以得到另一个形式的积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}dx=\frac{\pi}{2}.$$

例 10.4.4 (Dirichlet 积分)**.** 证明:

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}.$$

证明. 已知此积分条件收敛. 利用变量代换,

$$\int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi}\frac{\sin t}{t}dt=\int_0^\pi\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{x}dx,$$

只需计算 $n\to\infty$ 时右式极限.

利用 Dirichlet 积分已知结论:

$$\int_0^\pi\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}dx=\frac{\pi}{2}.$$

注意根据洛必达, 有

$$f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}=O(x)\ (x\to 0),$$

补充定义 $f(0)=0$ 后, f 在 $[0,\pi]$ 上连续, 因而定积分可积. 应用 Riemann 引理, 有

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\pi} f(x)\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x dx=0.$$

那么

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{x}dx=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}dx=\frac{\pi}{2}.$$

□

例 **10.4.5** (Euler-Poisson 积分)**.** 证明:

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证明. 积分的收敛性是显然的. 利用对每个 t, 数列 $\left\{\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n\right\}\to e^{-t^2}$, 转化为讨论积分

$$I_n=\int_0^{\sqrt{n}}\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n dt.$$

作代换 $t=\sqrt{n}\sin x$ 以及 Wallis 公式, 得到

$$I_n=\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n+1}x dx=\sqrt{n}\cdot\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\to\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

以下只需证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\sqrt{n}}\left[e^{-t^2}-\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n\right]dt=0.$$

利用有关 e^x 的不等式: 当 $a\geq 1$ 时在区间 $[0,a]$ 上成立

$$0\leq e^{-x}-\left(1-\frac{x}{a}\right)^a\leq\frac{x^2}{a}e^{-x},$$

(利用极值方法证明不等式即可.) 再令 $x=t^2, a=n$, 可得

$$0\leq\int_0^{\sqrt{n}}\left[e^{-t^2}-\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n\right]dt\leq\frac{\int_0^{\sqrt{n}}t^4e^{-t^2}dt}{n}.$$

令 $n\to\infty$, 由于右边分子上的反常积分收敛, 因此极限为 0. □

例 **10.4.6** (11 章总练, 2 题)**.** 证明:

$$\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)<\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx<1+\frac{1}{2e}.$$

证明. 一方面,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \int_0^1 e^{-x^2}dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2}dx < \int_0^1 dx + \int_1^{+\infty} xe^{-x^2}dx = 1 + \frac{1}{2e}.$$

另一方面,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \int_0^1 e^{-x^2}dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2}dx > \int_0^1 e^{-x^2}dx > \int_0^1 xe^{-x^2}dx = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right).$$

□

例 **10.4.7.** 证明对 $x > 0$, 成立

$$\frac{e^{-x^2}}{2x\left(1+\frac{1}{2x^2}\right)} \le \int_x^{+\infty} e^{-t^2}dt \le \frac{e^{-x^2}}{2x}.$$

证明. 利用分部积分

$$\int_x^{\infty} e^{-t^2}dt = \int_x^{+\infty} \frac{1}{2t}\cdot 2te^{-t^2}dt = \frac{e^{-x^2}}{2x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2}dt,$$

即

$$\int_x^{\infty} \left(1+\frac{1}{2t^2}\right)e^{-t^2}dt = \frac{e^{-x^2}}{2x}.$$

又因为对 $x \le t$ 成立

$$1 \le 1 + \frac{1}{2t^2} \le 1 + \frac{1}{2x^2},$$

即证.

□

作业

[林源渠, pp206] 计算积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x})dx. \ (= \sqrt{2}\pi)$$

作业

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}dx$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2}dx$

(3) 讨论并计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x}dx$ $(a, b \in \mathbb{R})$.
提示: 当 $ab = 0$ 时积分为 0; 当 $a = b \neq 0$ 时发散到 $+\infty$; 当 $a = -b \neq 0$ 时发散到 $-\infty$. 当 $|a| \neq |b|$ 时, 利用积化和差公式与 Frullani 积分得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x}dx = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{a+b}{a-b}\right|.$$

10.5　反常积分与和式极限

虽然反常积分是通过对定积分取极限得到, 但是在被积函数单调的情况下也有可能如定积分般直接从积分和式取极限得到.

例 **10.5.1.** 设 f 在 $(0,1)$ 上单调, 无界反常积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n}=\int_0^1 f(x)dx.$$

证明. 不妨设 f 单调递增, 则

$$\int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x)dx=\sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)dx\le\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n}\le\int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)dx=\sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx.$$

这里两边的积分中至少一个是反常积分. 令 $n\to\infty$ 即可. □

注意, 单调性条件只要在奇点附近满足即可. 上例的结论可以推广到一般的情况.

命题 **10.5.2.** 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调, $0,1$ 为奇点, 反常积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛, $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上正常可积, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n-1}\varphi\left(\frac{i}{n}\right)f\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1\varphi(x)f(x)dx.$$

例 **10.5.3.** 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调, $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则

$$\lim_{h\to0+}h\sum_{n=1}^{\infty}f(nh)=\int_0^{+\infty}f(x)dx.$$

证明. 不妨设 f 单调减. 首先可以证明 f 在 $[0,+\infty)$ 上非负. 反证, 如果在某点 x_0 处有 $f(x_0)<0$, 则

$$\int_{x_0}^A f(x)dx\le f(x_0)(A-x_0)\to-\infty\ (A\to+\infty),$$

这与反常积分收敛的条件矛盾.

于是, 对任意正整数 n, 成立

$$\int_h^{(n+1)h} f(x)dx\le h\sum_{k=1}^{n}f(kh)\le\int_0^{nh}f(x)dx.$$

由于中间的和式作为 n 的数列单调增加, 且有上界, 因此存在极限. 令 $n\to\infty$, 得到

$$\int_h^{+\infty} f(x)dx\le h\sum_{n=1}^{\infty}f(nh)\le\int_0^{+\infty}f(x)dx.$$

再令 $h\to0+$ 即证.

□

命题 10.5.4 (面积原理). *若 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, $f(x)$ 为非负递增函数. 则当 $\xi \geq m$ 时, 有*

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^{\xi} f(x)dx \right| \leq f(\xi). \tag{1}$$

证明. 令 $n = [\xi]$, 则

$$\int_m^n f(x)dx = \sum_{k=m+1}^{n} \int_{k-1}^{k} f(x)dx.$$

利用几何图形之间的面积关系, 易得

$$f(k-1) \leq \int_{k-1}^{k} f(x)dx \leq f(k).$$

对 k 从 $m+1$ 到 n 求和, 得

$$f(m) + f(m+1) + \cdots + f(n-1) \leq \int_m^n f(x)dx \leq f(m+1) + \cdots + f(n-1) + f(n). \tag{2}$$

另一方面, 有

$$0 \leq \int_n^{\xi} f(x)dx \leq f(\xi)(\xi - n) \leq f(\xi). \tag{3}$$

从 (2) 和 (3) 式可得

$$f(m) + f(m+1) + \cdots + f(n-1) \leq \int_m^{\xi} f(x)dx \leq f(m+1) + \cdots + f(n) + f(\xi).$$

于是

$$-f(\xi) \leq -f(n) \leq \int_m^{\xi} f(x)dx - (f(m) + f(m+1) + \cdots + f(n)) \leq f(\xi) - f(m) \leq f(\xi).$$

加绝对值即证. □

我们来讨论几个面积原理的简单应用.

例 10.5.5. *设 $f(x) = x^\lambda$, $\lambda > 0$, $a \in \mathbb{N}^*$, $\xi \geq a$, 则*

$$\left| \sum_{n=a}^{[\xi]} n^\lambda - \frac{\xi^{\lambda+1} - a^{\lambda+1}}{\lambda+1} \right| \leq \xi^\lambda.$$

因此,

$$\sum_{n=a}^{[\xi]} n^\lambda = \frac{\xi^{\lambda+1} - a^{\lambda+1}}{\lambda+1} + O(\xi^\lambda).$$

例 10.5.6. *令 $f(x) = \ln x, \xi \geq 1$, 以及*

$$T(\xi) = \sum_{n \leq \xi} \ln n.$$

利用面积原理

$$\left| T(\xi) - \int_1^{\xi} \ln x dx \right| \leq \ln \xi,$$

即

$$\left|T(\xi)-\xi\ln\xi+\xi-1\right|\leq\ln\xi.$$

特别地, 当 ξ 是正整数 n 时, 成立

$$n\ln n-n+1-\ln n\leq\ln n!\leq n\ln n-n+1+\ln n.$$

取指数后得到

$$n^{n-1}e^{-n+1}\leq n!\leq n^{n+1}e^{-n+1}.$$

这是关于 $n!$ 的一个较粗糙的估计.

当函数 $f\geq 0$ 且递减时, 利用类似方法可以得出更精密的结果.

例 10.5.7. 设 $x\geq m\in\mathbb{N}^*$ 时, f 为非负递减函数, 则极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=m}^{n}f(k)-\int_m^n f(x)dx\right)=\alpha \tag{4}$$

存在, 且 $0\leq\alpha\leq f(m)$. 进一步地, 如果 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$, 那么

$$\left|\sum_{k=m}^{[\xi]}f(k)-\int_m^{\xi}f(x)dx-\alpha\right|\leq f(\xi-1), \tag{5}$$

这里 $\xi\geq m+1$.

证明. 令

$$g(\xi)=\sum_{k=m}^{[\xi]}f(k)-\int_m^{\xi}f(x)dx.$$

有

$$g(n)-g(n+1)=-f(n+1)+\int_n^{n+1}f(x)dx\geq -f(n+1)+f(n+1)=0.$$

另一方面,

$$g(n)=\sum_{k=m}^{n-1}\left(f(k)-\int_k^{k+1}f(x)dx\right)+f(n)\geq\sum_{k=m}^{n-1}(f(k)-f(k))+f(n)=f(n)\geq 0.$$

这说明 $\{g(n)\}$ 是非负递减数列, 因此 $\alpha=\lim\limits_{n\to\infty}g(n)$ 存在. 由于 $0\leq g(n)\leq g(m)=f(m)$, 可知 $0\leq\alpha\leq f(m)$.

若进一步假定 $f(x)\to 0$ $(x\to+\infty)$, 则

$$\begin{aligned}g(\xi)-\alpha&=\sum_{k=m}^{[\xi]}f(k)-\int_m^{\xi}f(x)dx-\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=m}^{n}f(k)-\int_m^n f(x)dx\right)\\&=\sum_{k=m}^{[\xi]}f(k)-\int_m^{[\xi]}f(x)dx-\int_{[\xi]}^{\xi}f(x)dx-\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=m}^{n}f(k)-\int_m^n f(x)dx\right)\end{aligned}$$

$$= -\int_{[\xi]}^{\xi} f(x)dx - \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=[\xi]+1}^{n} f(k) - \int_{[\xi]}^{n} f(x)dx\right)$$
$$= -\int_{[\xi]}^{\xi} f(x)dx + \lim_{n\to\infty}\sum_{k=[\xi]+1}^{n}\int_{k-1}^{k}(f(x)-f(k))dx.$$

现在, 分别求最后这个表达式的一个上界和下界. 首先,

$$\text{上式} \le \lim_{n\to\infty}\sum_{k=[\xi]+1}^{n}\int_{k-1}^{k}(f(k-1)-f(k))dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=[\xi]+1}^{n}(f(k-1)-f(k)) = f([\xi]) \le f(\xi-1). \quad (6)$$

其次,

$$\text{该式} \ge -\int_{[\xi]}^{\xi} f(x)dx \ge -(\xi-[\xi])f([\xi]) \ge -f([\xi]) \ge -f(\xi-1). \quad (7)$$

结合 (6), (7) 即得 (5). □

这个定理有许多应用.

例 **10.5.8.** 取 $f(x)=\frac{1}{x}, m=1$, 根据上述命题 *(4)*, 得到

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right) = \gamma,$$

即 *Euler* 常数. 进一步地根据 *(5)* 可以得到

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

推论 **10.5.9.** 设当 $x \ge 1$ 时 $f \ge 0$ 且递减, 则无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与无穷积分 $\int_1^{\infty} f(x)dx$ 同时收敛, 同时发散.